Aula 50 — WPAN: Bluetooth

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Conhecer a tecnologia **Bluetooth**.
- Entender seu **funcionamento**.
- Conhecer suas **versões** e **usos**.

O que é o Bluetooth?

- Tecnologia **WPAN** de curto alcance.
- Padrão **IEEE 802.15.1**.
- Conecta dispositivos **pessoais**.

Características

- Alcance de ~**10 m** (classe 2).
- Faixa de **2,4 GHz**.
- Baixo **consumo** de energia.
- Conexão **ponto a ponto** ou **piconet**.

Piconet e Scatternet

- **Piconet:** um mestre e até 7 escravos.
- **Scatternet:** várias piconets interligadas.
- Permite várias **conexões**.

Versões

- **1.x:** básico.
- **2.x:** taxas maiores (EDR).
- **3.x, 4.x:** baixo consumo (BLE).
- **5.x:** maior alcance e taxa.

Bluetooth Low Energy (BLE)

- Foco em **economia** de energia.
- Ideal para **IoT** e sensores.
- Base de wearables e beacons.

Nota

O Bluetooth é ótimo para **dispositivos pessoais**, mas compartilha a faixa de 2,4 GHz — pode **interferir** no Wi-Fi.

Usos

- Fones, caixas de som.
- Smartwatch e pulseiras.
- Teclados, mouses.
- Sensores e beacons.

Resumo da Aula

- **Bluetooth** é WPAN de curto alcance.
- Padrão **802.15.1**, faixa 2,4 GHz.
- Versões evoluíram até **BLE**.

Atividade Rápida

- Cite **três** usos do Bluetooth.
- O que é **BLE**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- LUGLI, A. B.; SANTOS, M. M. D. *Redes sem fio para automação industrial*. Érica.

Próxima Aula

- **Aula 51:** WPAN — Infrared e ZigBee.